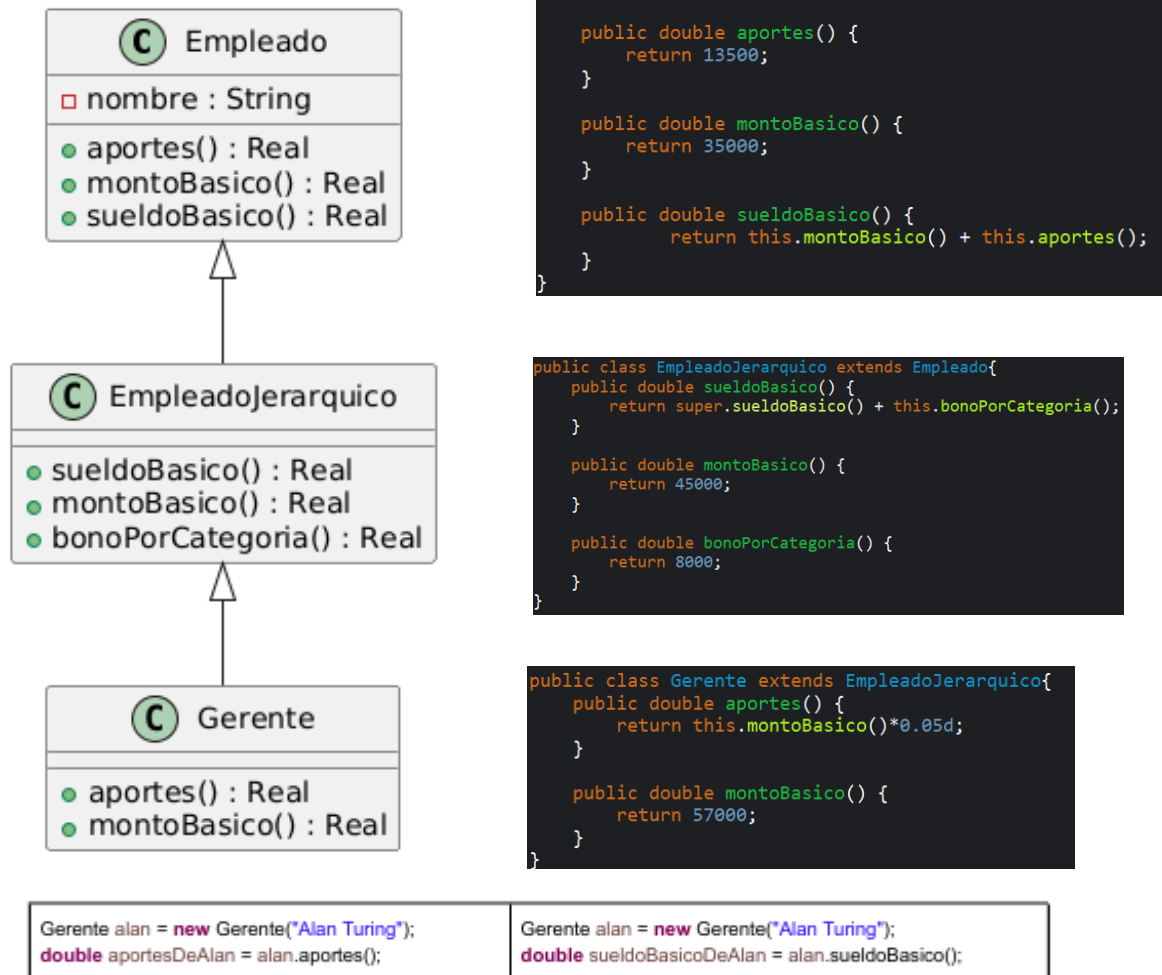


## Ejercicio 10 – Method Lookup con Empleado.



1. Liste todos los métodos, indicando nombre y clase, que son ejecutados como resultado del envío del último mensaje de cada fragmento de código (por ejemplo, (1) método `+aportes` de la clase `Empleado`, (2) ...)
2. ¿Qué valores tendrán las variables `aportesDeAlan` y `sueldoBasicoDeAlan` luego de ejecutar cada fragmento de código?

```
1.1 Gerente alan = new Gerente("Alan Turing");
    double aportesDeAlan = alan.aportes();
```

Se envía el mensaje `aportes()` al objeto `alan`. Como el tipo real del objeto es `Gerente`, se ejecuta el método `aportes()` que esta en dicha clase. Dentro de este método se envía el mensaje `montoBasico()`, que también se resuelve en la clase `Gerente`.

Secuencia:

1. `aportes()` -> clase `Gerente`
2. `montoBasico()` - clase `Gerente`

```
1.2. Gerente alan = new Gerente("Alan Turing");
    double sueldoBasicoDeAlan = alan.sueldoBasico();
```

Lo que hace esto es buscar el método `sueldoBasico()` en la clase `Gerente`, no la tiene, busca en su padre (para arriba), este si lo tiene (heredado), y lo que hace este método en la clase `EmpleadoJerarquico` es ejecutar `super.sueldoBasico()`, esto busca en la clase padre (`Empleado`), este `sueldoBasico()` de la clase `Empleado` lo que hace es `this.montoBasico() + this.aportes()`, este `this` hace referencia al Objeto real que se esta ejecutando que es un `Gerente`, por lo que voy a los métodos de `gerente` y uso esos valores. Luego el método `bonoPorCategoria()` es de `EmpleadoJerarquico`.

Secuencia:

1. `sueldoBasico()` -> clase `EmpleadoJerarquico`
2. `sueldoBasico()` -> clase `Empleado`
3. `montoBasico()` -> clase `Gerente`
4. `aportes()` -> clase `Gerente`
5. `montoBasico()` -> clase `Gerente`
6. `bonoPorCategoria()` -> clase `EmpleadoJerarquico`

Importante:

Aunque se entre por un `super.metodo()`, cualquier `this.otroMetodo()` que aparezca adentro vuelve a resolverse según el tipo real del objeto (en el caso del ejercicio anterior, se resuelve el `super` con `Empleado` y el `this` con `Gerente`).

```
2.1. this.montoBasico() * 0.05 = Gerente.montoBasico() * 0.05 = 57000 * 0.05
    = 2850
```

```
2.2. super.sueldoBasico() = this.montoBasico() + this.aportes() =
    Gerente.montoBasico() + Gerente.aportes() = 57000 + 57000*0.05 = 57000 + 2850
    = 59850
```

```
this.bonoPorCategoria = EmpleadoJerarquico.bonoPorCategoria = 8000
= 59850 + 8000 = 67850
```